Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

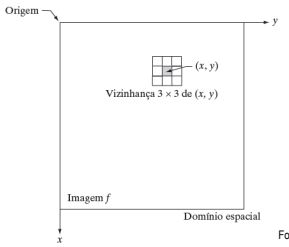
1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Edgard Blucher Ltda. 2007.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

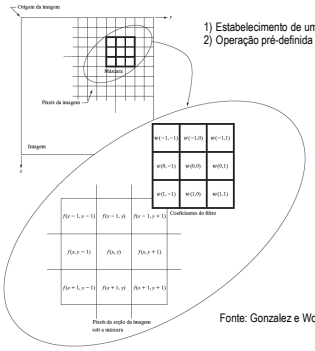
8 Filtros espaciais de suavização



Fonte: Gonzalez e Woods, 2010.

Figura 3.1 Uma vizinhança 3×3 ao redor de um ponto (x, y) em uma imagem no domínio espacial. A vizinhança é movida pixel a pixel na imagem para gerar uma imagem de saída.

8 Filtros espaciais de suavização



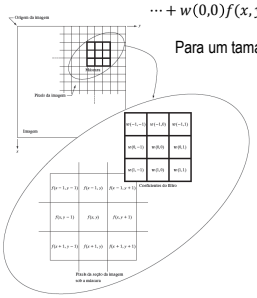
1) Estabelecimento de uma vizinhança
2) Operação pré-definida sobre os pixels

Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

Figura 3.28 O funcionamento da filtragem espacial linear utilizando uma máscara 3 × 3. A forma escolhida para expressar as coordenadas dos coeficientes da máscara simplifica a escrita de expressões para a filtragem linear.

8 Filtros espaciais de suavização

$$g(x,y) = w(-1,-1)f(x-1,y-1) + w(-1,0)f(x-1,y) + \cdots + w(0,0)f(x,y) + \cdots + w(1,1)f(x+1,y+1)$$



Para um tamanho de máscara *mxn* considera-se que:

$$m = 2a + 1$$
$$n = 2b + 1$$

Sendo *a* e *b* números inteiros positivos.

Figura 3.28 O funcionamento da filtragem espacial linear utilizando uma máscara 3 × 3. A forma escolhida para expressar as coordenadas dos coeficientes da máscara simplifica a escrita de expressões para a filtragem linear.

8 Filtros espaciais de suavização

Processamento no domínio espacial (filtragem espacial)

Baseiam-se em máscaras (ou janelas), levando em conta a vizinhança de (i,j).

Máscara 3x3

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Imagem de entrada

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Para i=2, j=2

Imagem de saída

	R	

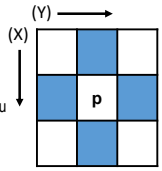
Convolução

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \cdots + w_9 z_9$$

$$R = \sum_{k=1}^{mn} w_k z_k$$

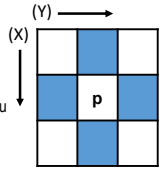
8 Filtros espaciais de suavização

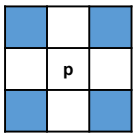
Um pixel p situado na posição (x, y) tem vizinhos nas direções horizontal e vertical, cujas coordenadas são: (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1). Este conjunto de pixels é chamado de $N_4(p)$ ou vizinhos 4-conectados.



8 Filtros espaciais de suavização

Um pixel p situado na posição (x, y) tem vizinhos nas direções horizontal e vertical, cujas coordenadas são: (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1). Este conjunto de pixels é chamado de $N_4(p)$ ou vizinhos 4-conectados.

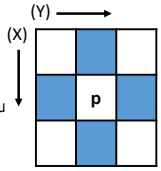


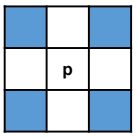


Os 4 vizinhos na diagonal de p possuem coordenadas: (x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1), sendo este conjunto denominado $N_D(p)$.

8 Filtros espaciais de suavização

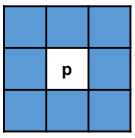
Um pixel p situado na posição (x, y) tem vizinhos nas direções horizontal e vertical, cujas coordenadas são: (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1). Este conjunto de pixels é chamado de $N_4(p)$ ou vizinhos 4-conectados.





Os 4 vizinhos na diagonal de p possuem coordenadas: (x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1), sendo este conjunto denominado $N_D(p)$.

A vizinhança 8-conectada é composta pelos vizinhos $N_4(p)$ e $N_D(p)$, como ilustrado ao lado.



8 Filtros espaciais de suavização

Convolução e correlação espacial

Correlação: processo de mover uma máscara pela imagem e calcular a soma dos produtos em cada posição.

Convolução: mesmo funcionamento, exceto que o filtro é rotacionado em 180°.

8 Filtros espaciais de suavização

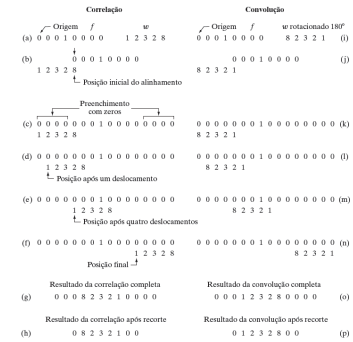


Figura 3.29 Ilustração de convolução e correlação unidimensional de um filtro com impulso unitário discreto. Observe que a correlação e a convolução são funções de *deslocamento*.

Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

8 Filtros espaciais de suavização

Convolução e correlação espacial

Correlação: correlacionar um filtro w com uma função que contenha apenas 0s e um único 1 (impulso unitário discreto) resulta em uma cópia de w, mas rotacionada em 180°, exatamente na posição que estava o impulso unitário.

Convolução: gera uma cópia da função na posição do impulso unitário.

8 Filtros espaciais de suavização

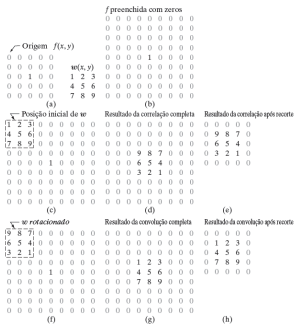


Figura 3.30 Correlação (linha do meio) e convolução (última linha) de um filtro 2-D com um impulso unitário discreto 2-D. Os zeros são mostrados em cinza para simplificar a análise visual.

Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

8 Filtros espaciais de suavização

Convolução e correlação espacial

Correlação:

$$w(x,y) \star f(x,y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t) f(x+s, y+t)$$

$$a = \frac{(m-1)}{2}, b = \frac{n-1}{2}$$

Convolução:

$$w(x,y) * f(x,y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t) f(x-s, y-t)$$

8 Filtros espaciais de suavização

Especificação de máscaras para filtragem

Para gerar um filtro espacial linear *m x n*, devemos especificar os coeficientes da máscara nas dimensões *m x n*. Estes coeficientes são selecionados com base no que o filtro deve fazer, tendo em mente que tudo o que podemos fazer com a filtragem linear é implementar uma soma de produtos. Como exemplo, se quisermos substituir os pixels de uma imagem pela intensidade média de uma vizinhança 3 x 3 centrada nestes pixels, então podemos especificar a operação:

$$R = \frac{1}{9} \sum_{k=1}^{9} z_k$$

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

A suavização de imagens é utilizada para atenuação de ruídos na imagem. Em alguns casos, ela também é utilizada para eliminar, deliberadamente, objetos indesejados.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	20	20	20	20
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

1/9	1/9	1/9	10	10
1/9	1/9	1/9	6	6
1/9	1/9	1/9	20	20
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

1/9	1/9	1/9	10	10
1/9	1/9	1/9	6	6
1/9	1/9	1/9	20	20
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

	10			

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	1/9	1/9	1/9	10
5	1/9	1/9	1/9	6
20	1/9	1/9	1/9	20
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

	10			

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	1/9	1/9	1/9	10
5	1/9	1/9	1/9	6
20	1/9	1/9	1/9	20
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

	10	11		

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	1/9	1/9	1/9
5	5	1/9	1/9	1/9
20	20	1/9	1/9	1/9
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

	10	11		

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	1/9	1/9	1/9
5	5	1/9	1/9	1/9
20	20	1/9	1/9	1/9
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

	10	11	11	

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
1/9	1/9	1/9	6	6
1/9	1/9	1/9	20	20
1/9	1/9	1/9	30	30
25	25	26	32	30

	10	11	11	

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
1/9	1/9	1/9	6	6
1/9	1/9	1/9	20	20
1/9	1/9	1/9	30	30
25	25	26	32	30

	10	11	11	
	17			

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	1/9	1/9	1/9	6
20	1/9	1/9	1/9	20
25	1/9	1/9	1/9	30
25	25	26	32	30

	10	11	11	
	17			

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	1/9	1/9	1/9	6
20	1/9	1/9	1/9	20
25	1/9	1/9	1/9	30
25	25	26	32	30

	10	11	11	
	17	17		

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	1/9	1/9	1/9
20	20	1/9	1/9	1/9
25	25	1/9	1/9	1/9
25	25	26	32	30

	10	11	11	
	17	17		

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	1/9	1/9	1/9
20	20	1/9	1/9	1/9
25	25	1/9	1/9	1/9
25	25	26	32	30

	10	11	11	
	17	17	18	

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
1/9	1/9	1/9	20	20
1/9	1/9	1/9	30	30
1/9	1/9	1/9	32	30

	10	11	11	
	17	17	18	

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
1/9	1/9	1/9	20	20
1/9	1/9	1/9	30	30
1/9	1/9	1/9	32	30

	10	11	11	
	17	17	18	
	24			

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	1/9	1/9	1/9	20
25	1/9	1/9	1/9	30
25	1/9	1/9	1/9	30

	10	11	11	
	17	17	18	
	24			

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	1/9	1/9	1/9	20
25	1/9	1/9	1/9	30
25	1/9	1/9	1/9	30

	10	11	11	
	17	17	18	
	24	25		

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	20	1/9	1/9	1/9
25	25	1/9	1/9	1/9
25	25	1/9	1/9	1/9

	10	11	11	
	17	17	18	
	24	25		

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	20	1/9	1/9	1/9
25	25	1/9	1/9	1/9
25	25	1/9	1/9	1/9

	10	11	11	
	17	17	18	
	24	25	26	

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Suavização pela média (eliminação de ruídos)

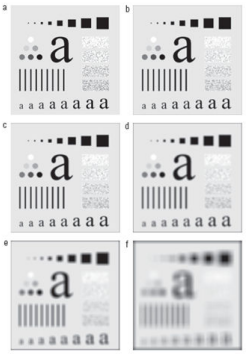
$$R(i,j) = \left[\frac{1}{MN}\right]\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} f(m,n)$$

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	20	20	20	20
25	25	26	30	30
25	25	26	32	30

5	5	5	10	10
5	10	11	11	6
20	17	17	18	20
25	24	25	26	30
25	25	26	32	30

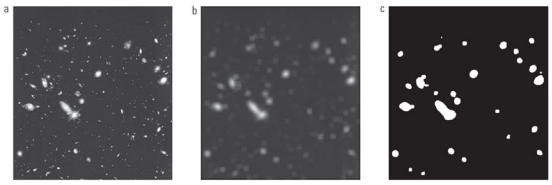
8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Os efeitos da suavização de imagens em função do tamanho filtro são mostrados ao lado. (a) é a imagem original e (b-f) são os resultados de filtragens com máscaras quadradas de tamanhos 3, 5, 9, 15 e 35 pixels.



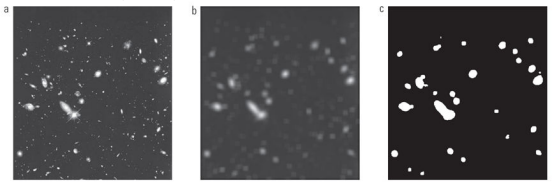
8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Uma importante aplicação da média consiste em borrar uma imagem para obter uma representação mais geral dos objetos de interesse, já que a intensidade dos objetos menores se mistura ao fundo, e os objetos maiores se tornam borrões, mais fáceis de detectar. O tamanho da máscara define o tamanho relativo dos objetos que serão mesclados ao fundo.



8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Em (a) vemos uma imagem tomada pelo telescópio Hubble. (b) é o resultado de uma suavização pela média com máscara 15 x 15. Vários objetos foram mesclados ao fundo ou tiveram sua intensidade muito reduzida. (c) mostra o resultado da limiarização de (b) com limiar igual a 25% da maior intensidade da imagem borrada. Esta imagem final contêm apenas os objetos mais brilhantes da imagem original.



8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Atribuição de pesos ao filtro de média: média ponderada. A intenção é tentar reduzir o borramento no processo de suavização.

a

$$\frac{1}{9}\times\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

b

$$\frac{1}{16}\times\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{bmatrix}$$

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Aplique o filtro abaixo sobre a imagem (5 x 8) e faça uma análise do seu efeito.

(1/9) x

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Filtro

0	0	0	0	0	255	255	255
0	0	0	0	255	255	255	255
0	0	0	255	255	255	255	255
0	0	0	0	255	255	255	255
0	0	0	0	0	255	255	255

Imagem

8 Filtros espaciais de suavização | 8.1 Média

Aplique o filtro abaixo sobre a imagem (5 x 8) e faça uma análise do seu efeito.

(1/9) x

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Filtro

0	0	0	0	0	255	255	255
0	0 **0**	0 **28**	0 **85**	255 **170**	255 **227**	255 **255**	255
0	0 **0**	0 **28**	255 **113**	255 **198**	255 **255**	255 **255**	255
0	0 **0**	0 **28**	0 **85**	255 **170**	255 **227**	255 **255**	255
0	0	0	0	0	255	255	255

Imagem / **Resultado**

8 Filtros espaciais de suavização | 8.2 Gaussiana

Filtragem Gaussiana

Em algumas aplicações, temos uma função contínua de duas variáveis, e o objetivo é obter uma máscara de filtragem espacial com base nessa função. Por exemplo, uma função gaussiana de duas variáveis tem a forma básica:

$$h(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Em que σ é o desvio padrão e, como sempre, consideramos que as coordenadas x e y sejam números inteiros.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.2 Gaussiana

Para gerar uma máscara 3 x 3 a partir desta função, fazemos uma amostragem ao redor de seu centro. Assim, temos w_1= h(-1, -1), w_2= h(-1, 0), ..., w_9= h(1, 1). Uma máscara *m x n* é gerada de forma similar. A função gaussiana bidimensional tem o formato de um sino e o desvio padrão controla o quanto o sino é aberto.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.2 Gaussiana

Elabore a máscara de um filtro Gaussiano h(x, y) de tamanho (m, n) = (3, 3) e desvio padrão σ = 0,5:

$$G(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$h(x,y) = \frac{G(x,y)}{\sum_{x=1}^{m}\sum_{y=1}^{n} G(x,y)}$$

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Filtro de Mediana

O filtro de mediana é um filtro de estatística de ordem não linear. É um filtro bastante usado quando se tem ruídos aleatórios sobre a imagem. Geralmente, produzem borramento consideravelmente menor que filtros de média.

O princípio deste filtro é substituir o tom de cinza de um determinado pixel da imagem pelo valor da mediana, numa certa vizinhança pré estabelecida.

Procedimento de cálculo para um dado pixel (i,j) (JAIN et al., 1995) :

1) Ordenar os pixels em ordem ascendente de tons de cinza;
2) Selecionar o valor central como o novo valor de tom de cinza para o pixel (i,j).

Obs.: Normalmente são utilizadas máscara de dimensão ímpar. No caso de máscaras com número par de pixels, toma-se como resultado a média dos dois valores centrais, após etapa 1.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

O filtro de mediana é um filtro não linear, aplicado no domínio espacial da imagem, cuja resposta depende da ordenação dos pixels abrangidos pela máscara considerada. Neste caso, o filtro substitui os valores originais da imagem pela mediana do conjunto de tons de cinza dos pixels da vizinhança da posição central da máscara. Este tipo de filtro é bastante indicado para eliminação de ruídos aleatórios, de natureza aditiva, em situações em que se necessita que as altas frequências da imagem não sejam tão degradadas, como geralmente acontece com filtros lineares.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

A mediana de um conjunto é definida da maneira como segue:

A mediana ξ de um conjunto de N valores ordenados é tal que metade dos valores do conjunto é menor ou igual à mediana, e a outra metade é maior ou igual ao referido valor de ξ.

Em geral, a vizinhança estudada é formada por uma quantidade ímpar de pixels, assim a posição da mediana dentro do conjunto é dada por:

$$pos(\xi) = \frac{N+1}{2}$$

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Um exemplo da aplicação do filtro de mediana para eliminação de ruídos aditivos do tipo *salt-and-pepper* (padrões claros e escuros) é mostrado abaixo. A máscara usada foi de tamanho 3 x 3.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Digno de nota é o fato de que, ao contrário do que acontece com filtros lineares, as filtragens não lineares não admitem transformação inversa.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Além disso, como ruídos são altas frequências, sempre que houver a necessidade de detecção de feições com base na informação de bordas, uma filtragem preliminar deve ser considerada sob pena de que tanto bordas quanto ruídos sejam realçados.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Imagem original (esquerda), imagem com ruído (*salt and pepper*) (ao centro) e após filtragem pelo Filtro da Mediana (direita).

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

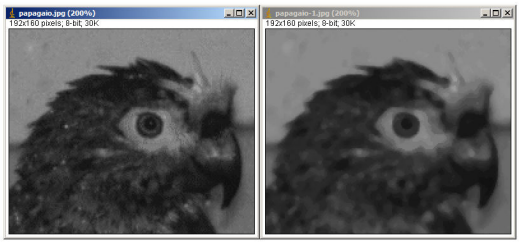


Imagem original (esquerda) e após filtragem pelo Filtro da Mediana (direita). Pode-se observar que neste caso a imagem tornou-se mais suavizada, eliminando alguns detalhes da imagem original.

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Aplique o filtro da mediana para a imagem abaixo e faça uma análise do efeito provocado.

0	0	0	0	0	120	135	123
0	0	0	0	118	110	128	123
0	0	0	128	120	255	130	120
0	0	0	0	121	255	125	117
0	0	0	0	0	124	123	132

Imagem

8 Filtros espaciais de suavização | 8.3 Mediana

Aplique o filtro da mediana para a imagem abaixo e faça uma análise do efeito provocado.

Pode-se notar que os pixels nos quais os valores de intensidade são muito discrepantes da vizinhança são eliminados.

Uma vez que o valor final não é uma combinação linear, como nos filtros anteriores, este tipo de filtro é um filtro de natureza não linear.

0	0	0	0	0	120	135	123
0	0 **0**	0 **0**	0 **0**	118 **118**	110 **120**	128 **123**	123
0	0 **0**	0 **0**	128 **0**	120 **120**	255 **125**	130 **125**	120
0	0 **0**	0 **0**	0 **0**	121 **121**	255 **124**	125 **125**	117
0	0	0	0	0	124	123	132

Imagem / **Resultado**

Exercícios

✓**Suavização pela mediana**

✓**Suavização pela média**

A imagem ao lado apresenta ruídos. Identifique-os e aplique uma filtragem na mesma utilizando-se das máscaras de suavização pela média e mediana. Comente o resultado.

5	5	5	5	5	10	10
5	5	200	6	6	10	10
20	20	20	20	22	21	20
25	25	26	150	30	30	30
25	25	26	32	30	30	30
2	1	2	0	2	2	1
25	25	26	32	30	30	30

Exercícios

✓**Suavização pela mediana**

✓**Suavização pela média**

Imagem filtrada com mediana

Imagem original

5	5	5	5	5	10	10
5	5 5	200 6	6 6	6 10	10 10	10
20	20 20	20 20	20 22	22 21	21 21	20
25	25 25	26 25	150 26	30 30	30 30	30
25	25 25	26 25	32 26	30 30	30 30	30
2	1 25	2 25	0 26	2 30	2 30	1
25	25	26	32	30	30	30

Exercícios

✓**Suavização pela mediana**

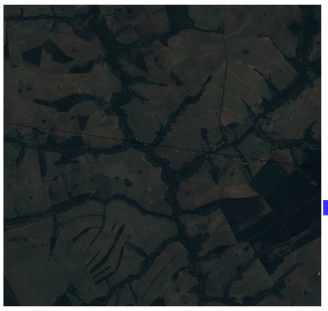
✓**Suavização pela média**

Imagem filtrada com média

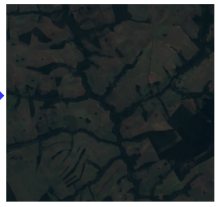
Imagem original

5	5	5	5	5	10	10
5	5 32	200 32	6 32	6 12	10 13	10
20	20 38	20 52	20 53	22 33	21 20	20
25	25 24	26 38	150 40	30 41	30 27	30
25	25 17	26 32	32 33	30 34	30 21	30
2	1 17	2 19	0 20	2 21	2 21	1
25	25	26	32	30	30	30

Trabalho prático



Corrigir as 4 bandas da imagem multiespectral CBERS-4, sensor MUX, órbita/ponto = 163/122, data = 06/08/2015.



Backup

Processamento Digital de Imagens

Suavização pela média (eliminação de altas frequências)

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

5	5	5	10	10
5	5	5	6	6
20	20	20	20	20
25	25	[illegible]	32	30

$$R(2,2) = \frac{1}{9}5 + \frac{1}{9}5 + \frac{1}{9}5 + \frac{1}{9}20 + \frac{1}{9}20 + \frac{1}{9}20 + \frac{1}{9}25 + \frac{1}{9}25 + \frac{1}{9}25 = 17$$

$R(3,2)=17$

	10	11	11	
	17			

Processamento Digital de Imagens

Filtro de Moda

O filtro da moda é um filtro de natureza não linear, como o filtro da mediana.

O princípio deste filtro é substituir o tom de cinza de um determinado pixel da imagem pelo valor mais frequente numa certa vizinhança pré estabelecida.

Procedimento:

1) Definida a vizinhança em torno de um pixel (i,j), fazer o histograma nesta vizinhança (incluindo o próprio pixel);
2) Atribuir o tom de cinza mais frequente nesta vizinhança ao pixel (i,j).